

Pedra, Papel e Tesoura: *adicionando imagens*

O jogo fica com cara de jogo: cada opção ganha uma **imagem**, e a rodada mostra as duas jogadas lado a lado. Nesta aula: de onde tirar as imagens (inclusive gerando com o próprio agente), onde guardá-las, como exibir com `st.image` e por que a rodada passa a ser guardada na **sessão**.

assets/

`st.image`

Geração de imagens

pathlib

`session_state`

Imagem como contexto

Formação Claude Code 2026 · Baseado em cursor.com/docs (Agent Overview > Image generation, Prompting agents > Image input, Browser) e docs.streamlit.io (`st.image`, Session State), consultados em outubro de 2026 (Streamlit 1.65) · Código de referência testado em `projeto/` · Telas: print real

Da versão 1 *para a versão 2*

ESCOPO DA V2

- ✓ Uma imagem para cada opção, acima do seu botão
- ✓ As imagens ficam na pasta `assets/` do projeto
- ✓ Na rodada, as duas jogadas aparecem lado a lado, com legenda
- ✓ A última rodada **continua na tela** até a próxima jogada
- ✓ A regra em `jogo.py` não muda

UMA MUDANÇA DE TELA

Esta aula mexe só no `app.py` e numa pasta de imagens. Se o agente propuser mudar o `jogo.py`, pergunte por quê: a regra não depende de como o jogo é desenhado.

Separar regra de tela na aula 13 paga a conta agora: a mudança visual não arrisca a lógica.

De onde vêm *as imagens*

O AGENTE GERA

A ferramenta de **geração de imagens** do Agent cria imagens a partir de texto e salva por padrão em `assets/`, mostrando no chat (aula 04).

VOCÊ TRAZ

Desenhos seus, fotos ou ícones de bancos com licença livre. Arraste para a pasta `assets/`.

EMOJI OU ÍCONE

Sem imagem nenhuma: emojis grandes (como na v1) ou fontes de ícones. É o caminho mais leve.

Gere três imagens quadradas, 300×300 px, no mesmo estilo, para um jogo infantil: uma mão fechada (pedra), uma mão aberta (papel) e uma mão fazendo V (tesoura). Fundos em cores suaves diferentes. Salve como `assets/pedra.png`, `assets/papel.png` e `assets/tesoura.png`.

Licença: imagem tirada da internet pode ter direitos autorais. Para um projeto público, use imagens geradas, suas ou com licença livre, e anote a origem.

As imagens do código de referência foram feitas a partir dos emojis 🖐️ ✌️ da fonte Noto Color Emoji (licença livre OFL), em fundos coloridos de 300×300 px.

O pedido *da versão 2*

Use as imagens de assets/ no jogo:

- mostre a imagem de cada opção acima do seu botão, ocupando a largura da coluna;
- depois da jogada, mostre a imagem da sua jogada e a do computador lado a lado, com legendas "Você: ..." e "Computador: ...", e o resultado embaixo;
- guarde a última rodada em st.session_state, para ela não sumir na próxima interação.

Não mude o jogo.py. Monte os caminhos das imagens a partir da pasta do app.py.

Dica da aula 04: se quiser um layout específico, **anexe um rascunho** (um desenho de papel fotografado já serve) e peça "monte a tela como neste desenho".

TRECHO	POR QUÊ
"a partir da pasta do app.py"	O app acha as imagens mesmo rodando de outra pasta
"guarde a última rodada"	Corrige o resultado que sumia na v1
"Não mude o jogo.py"	Protege a regra testada

Imagens *com st.image*

```
PASTA_IMAGENS = Path(__file__).with_name("assets")
IMAGEM = {opcao: PASTA_IMAGENS / f"{opcao.lower()}.png" for opcao in OPCOES}

colunas = st.columns(3)
for coluna, opcao in zip(colunas, OPCOES):
    coluna.image(str(IMAGEM[opcao]), width="stretch")
    if coluna.button(opcao, key=f"jogar_{opcao}", width="stretch"):
        st.session_state.rodada = (opcao, jogada_do_computador())
```

- ✓ `Path(__file__).with_name("assets")` : a pasta `assets` ao lado do `app.py` , onde quer que o projeto esteja
- ✓ `opcao.lower()` transforma "Pedra" em `pedra.png`
- ✓ `width="stretch"` faz a imagem ocupar a coluna
- ✓ Cada botão tem uma `key` própria

Caminho relativo puro (`"assets/pedra.png"`) funciona só se você rodar o Streamlit **dentro** da pasta do projeto. Com `Path(__file__)` , funciona de qualquer lugar.

A rodada *que não some*

```
if "rodada" in st.session_state:
    jogador, computador = st.session_state.rodada
    st.divider()
    lado_a, meio, lado_b = st.columns([2, 1, 2], vertical_alignment="center")
    lado_a.image(str(IMAGEM[jogador]), caption=f"Você: {jogador}", width=160)
    meio.markdown("<h2 style='text-align:center'>x</h2>", unsafe_allow_html=True)
    lado_b.image(str(IMAGEM[computador]), caption=f"Computador: {computador}", width=160)

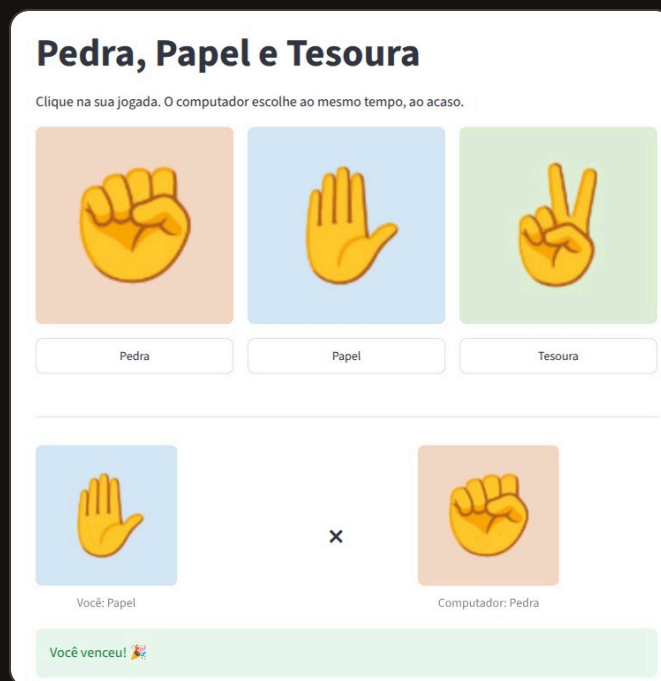
    final = resultado(jogador, computador)
    if final == "vitoria":
        st.success("Você venceu! 🏆")
    elif final == "derrota":
        st.error("O computador venceu.")
    else:
        st.info("Empate!")
```

POR QUE A SESSÃO

No Streamlit, cada clique roda o script de novo do começo. Na v1, o resultado só existia na execução do clique. Agora o clique grava `(jogador, computador)` em `st.session_state.rodada`, e toda execução seguinte desenha a rodada guardada.

- ✓ Três colunas (2, 1, 2): jogada, "x", jogada
- ✓ `width=160` deixa as imagens da rodada menores
- ✓ O resultado continua vindo de `resultado()`

A versão 2 *funcionando*



Print real do `projeto/` da aula: Papel contra Pedra

Ajustando *pelo print*

@Browser Abra o jogo, jogue uma rodada e tire um print. As três imagens estão do mesmo tamanho e alinhadas com os botões? A rodada cabe na tela sem rolar? Sugira ajustes, sem mudar código.

No celular as imagens ficam grandes demais. Limite a largura delas a 200 px sem mudar o layout no computador.

- ✓ O **Browser** mostra o resultado como imagem para o agente (aula 09)
- ✓ Teste em tela **estreita** também: peça para o agente redimensionar a janela
- ✓ Problemas visuais se resolvem melhor **com print** do que com descrição

Imagens grandes deixam o app lento. Para um jogo, 300×300 px em PNG (ou WebP) é mais que suficiente.

Roteiro *de teste*

TESTE	ESPERADO
Abrir o app	Três imagens, sem rodada ainda
Jogar	As duas jogadas com imagem e legenda; mensagem de resultado
Jogar de novo	A rodada é trocada pela nova
Rodar o app de outra pasta	As imagens continuam aparecendo
Apagar uma imagem de assets/	Erro claro, apontando o arquivo que falta
Testes da aula 13	Continuam passando

O código de referência passou no teste de tela com a sorte controlada (aula 13): Pedra contra Tesoura → "Você venceu!", com as imagens carregadas da pasta `assets/`.

Teste o "e se faltar a imagem?". Peça ao agente uma mensagem amigável no lugar do erro técnico, se quiser deixar o jogo mais robusto.

Checklist *e commit*

- ✓ As três imagens em `assets/`, com nome em minúsculas
- ✓ Imagem acima de cada botão
- ✓ Rodada com as duas imagens e o resultado
- ✓ A última rodada não some
- ✓ `jogo.py` sem mudanças
- ✓ Origem e licença das imagens anotadas no README

```
git add app.py assets/  
git commit -m "Pedra, Papel e Tesoura: imagens das jogadas"
```

Imagens pequenas podem ir para o Git normalmente. Para arquivos grandes (vídeos, muitas imagens em alta resolução), existe o Git LFS.

Teste o que *ficou*

1. Onde o agente salva, por padrão, as imagens que gera?

A) Na área de trabalho

B) Na pasta assets/ do projeto

C) No .cursor/

D) Só no chat

B. E mostra no chat.

2. Para que serve `Path(__file__).with_name("assets")`?

A) Baixar imagens

B) Achar a pasta assets ao lado do app.py, de qualquer lugar

C) Criar a pasta

D) Comprimir as imagens

B. Caminho que não depende de onde você roda.

3. Por que a rodada passou a ser guardada em `st.session_state`?

A) Para salvar no banco

B) Para não sumir quando o script roda de novo

C) Para o computador trapacear

D) O `st.image` exige

B. O botão só vale na execução do clique.

4. O que mudou no `jogo.py` nesta aula?

A) A regra

B) Nada

C) As imagens

D) O sorteio

B. Mudança só de tela.

O jogo ganhou *cara de jogo*

As imagens moram em `assets/` e são achadas com `Path(__file__)`. O `st.image` mostra cada opção e as duas jogadas da rodada, que agora fica guardada na **sessão**. A regra não mudou. Na próxima aula, o jogo conta os pontos.

`assets/`

Geração de imagens

`st.image`

`Path(__file__)`

`session_state`

Próxima aula → 15 · Pedra, Papel e Tesoura · Definindo o Placar

Fontes: cursor.com/docs (Agent Overview > Image generation; Prompting agents > Image input; Browser); docs.streamlit.io (`st.image`, `st.columns`, Session State); docs.python.org (`pathlib`), consultados em outubro de 2026. Imagens do código de referência feitas com a fonte Noto Color Emoji (SIL Open Font License).